

# 西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2025—2026学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：现代密码学

命题教师：苏为

适用对象（年级专业）：2024级网络空间安全，

2024级计算机科学与技术（基础学科拔尖班）

使用试题的任课教师姓名：苏为

## 试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[ ☒ ] 开卷[ ☐ ]
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：  
计算器[ ☒ ] 字典[ ☐ ] 等  
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[ ☐ ]内打钩)

## 考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证并放置于桌面左上角，以备查验。
  2. 领取试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
  3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名等信息填写完整。
  4. 所有答案均需填写在答题纸上，填写在试题册上无效。
  5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
  6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等材料上交监考教师，不得带离考场。
  7. 严格遵守考场纪律。

## 一、选择题（每小题 2 分，共 30 分）

1. 根据密码分析者可能取得的分析资料不同，可将密码攻击分为( )。  
A. 搭线窃听、电磁窃听、流量分析  
B. 唯密文攻击、已知明文攻击、选择明文攻击、选择密文攻击  
C. 穷举攻击、统计分析攻击、解密变换攻击  
D. 删除、篡改、重放、伪造
2. 机密性指的是( )。  
A. 消息来源的真实性  
B. 数据未被未授权篡改或者损坏  
C. 特定行为和结果的一致性  
D. 保证信息为授权者使用而不泄露给未经授权者
3. 加密函数 $c = am + b(mod\ 26)$ 的密钥空间大小为( )个。  
A. 26                      B. 12                      C. 312                      D. 286
4. 维吉尼亚密码（Vigenere）以密钥为*crypto*对明文消息*goodluck*的加密结果是( )。  
A. *cryptoab*              B. *krrgoxfn*              C. *ifmsdieb*              D. *faaeuctf*
5. 线性反馈移位寄存器的输出序列 $\{a_i\}$ 是*m*序列的充要条件是其特征多项式是( )多项式。  
A. 对称                      B. 不可约                      C. 本原                      D. 线性
6. 1917 年，Mauborbne 和 Vernam 提出了一种理想的加密方案，称为( )密码体制，被认为是无条件安全的密码体制。  
A. 公钥                      B. 一次一密                      C. 分组                      D. 序列
7. 分组密码设计原则中，所设计的密码应使用使得密钥和明文以及密文之间的依赖关系相当复杂以至于这种依赖性对密码分析者来说是无法利用的，称为( )原则。  
A. 扩散                      B. 可逆                      C. 置换                      D. 混淆
8. SM4 的分组长度是和密钥长度分别为( )比特。  
A. 64, 64                      B. 128, 128                      C. 192, 192                      D. 256, 256

9. 设 DES 加密算中一个 S 盒为

| 列<br>行         |   | 0  | 1  | 2  | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------|---|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| S <sub>i</sub> | 0 | 14 | 4  | 13 | 1 | 2  | 15 | 11 | 8  | 3  | 10 | 6  | 12 | 5  | 9  | 0  | 7  |
|                | 1 | 0  | 15 | 7  | 4 | 14 | 2  | 13 | 1  | 10 | 6  | 12 | 11 | 9  | 5  | 3  | 8  |
|                | 2 | 4  | 1  | 14 | 8 | 13 | 6  | 2  | 11 | 15 | 12 | 9  | 7  | 3  | 10 | 5  | 0  |
|                | 3 | 15 | 12 | 8  | 2 | 4  | 9  | 1  | 7  | 5  | 11 | 3  | 14 | 10 | 0  | 6  | 13 |

若给定输入为 101010，则该 S 盒的输出二进制表示为（ ）。

- A. 1011                      B. 0111                      C. 1010                      D. 0110

10. 设  $a, b, c \neq 0$  为 3 个整数,  $c|a, c|b$ , 如果存在整数  $s, t$ , 使得  $sa + tb = 1$ , 则（ ）。

- A.  $c = \pm 1$                       B.  $c = s$                       C.  $c = t$                       D.  $(a, b) = c$

11. ElGamal 公钥密码算法是基于求解（ ）问题的困难性。

- A. 离散对数                      B. 背包                      C. 二次剩余                      D. 大整数分解

12. 若 A 想采用公钥加密算法向 B 分发一个会话密钥, 那么 A 应该用（ ）来加密会话密钥。

- A. B 的公钥                      B. B 的私钥                      C. A 的私钥                      D. A 的公钥

13. 在 Hash 函数中, 找到任意两个不同输入  $y \neq x$ , 满足  $h(y) = h(x)$  在计算上是不可行的, 这一性质称为（ ）。

- A. 单向性                      B. 抗弱碰撞性                      C. 完整性                      D. 抗强碰撞性

14. 杂凑函数 SHA1 输入的分组长为（ ）。

- A. 1024                      B. 512                      C. 128                      D. 256

15. 下列算法当中能提供数据完整性的算法是（ ）。

- A. AES                      B. ECC                      C. RSA                      D. SHA1

## 二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

- 密码学是研究通信安全保密的科学, 根据加解密密钥是否等同可分为\_\_\_\_\_体制和\_\_\_\_\_体制。
- 根据加密器中记忆元件的存储状态是否依赖于输入的明文字符, 流密码可以进一步分成\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_流密码。
- $n$  级线性反馈移位寄存器的状态周期小于或等于\_\_\_\_\_。

4. IDEA 算法的分组长度为\_\_\_\_\_比特, 密钥长度为\_\_\_\_\_比特, 加密变换由\_\_\_\_\_轮迭代和一个输出变换组成。
5. 分组密码工作模式中, 需要使用解密算法的模式是\_\_\_\_\_模式和\_\_\_\_\_模式。

### 三、计算题 (共 48 分)

1. (8 分) 设英文字母  $a, b, c, \dots, z$  对应的十进制数字分别为  $0, 1, 2, \dots, 25$ 。设由仿射变换对一个明文加密得到的密文为 GZYYF, 又已知明文的前两个字符是 he。
- (1) (4 分) 确定解密变换。
- (2) (4 分) 解密该消息。
2. (8 分) 设一个 4 级线性反馈移位寄存器 (LFSR) 的特征多项式为  $g(x) = x^4 + x + 1$ 。
- (1) (2 分) 写出线性反馈移位寄存器的反馈函数;
- (2) (6 分) 设初始状态  $(a_1, a_2, a_3, a_4) = (1, 0, 0, 1)$ , 写出输出序列及序列周期。
3. (12 分) 计算 IDEA 的加法、乘法和加法逆元:
- (1) (4 分)  $0111100011100000 \boxplus 1101110010011110$  (加法模  $2^{16}$ );
- (2) (4 分)  $1010001010101101 \odot 0101110000011101$  (乘法模 65537);
- (3) (4 分) 求  $Z = 0101100001011001$  模  $2^{16}$  的加法逆元  $(-Z)$ 。
4. (12 分) 在 ElGamal 加密体制中, Alice 和 Bob 使用  $p = 17$  和生成元  $g = 3$ 。Bob 选择  $x = 6$  作为他的私钥。
- (1) (4 分) 确定 Bob 的公钥  $y$ ;
- (2) (4 分) 当 Alice 取随机数  $k = 10$ , 试确定明文  $m = 6$  的密文;
- (3) (4 分) 给出正确的解密过程。
5. (8 分) 在 DSA 数字签名算法中, 取  $p = 83, q = 41, h = 2$ , 于是  $g = 2^2 = 4 \bmod 83$ , 若取  $x = 57$ , 则  $y = g^x \bmod p = 4^{57} \bmod 83 = 77$ 。在对消息的哈希值  $H(m) = 56$  签名时, 选择  $k = 23$ , 计算签名  $(r, s)$ 。
- 注意:  $s = [k^{-1}(H(m) + xr)] \bmod q$ 。

### 四、论述题 (共 12 分)

1. (12 分) 请画出面向 8 比特的 DES-CFB 模式的加密示意图; 简单描述加密过程; 并分析如果在密文字符中出现 1 比特的错误, 该错误能传播多远?